FPT Education

FPT POLYTECHNIC

cdio™

Conceive Design Implement Operate



BÀI 7. KIỂM THỬ DỰ ÁN

Giảng viên:

https://caodang.fpt.edu.vn

MỤC TIÊU

- Vai trò của kiểm thử trong phát triển phần mềm
- Lập kế hoạch kiểm thử (Test plan)
- Xây dựng các test case
- Thực hiện kiểm thử - sửa lỗi và ghi nhận lỗi





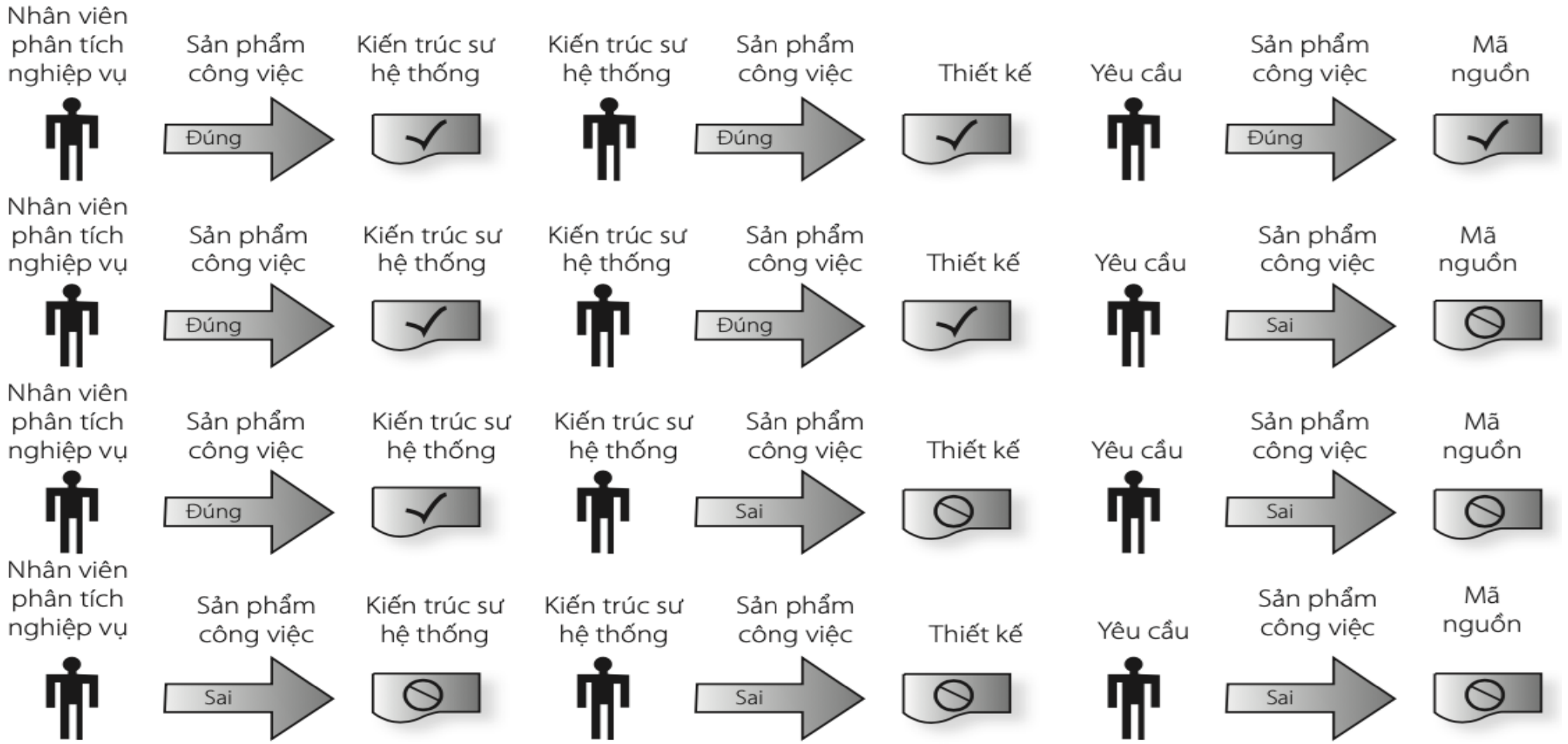
VAI TRÒ CỦA KIỂM THỬ TRONG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

TẠI SAO PHẢI KIỂM THỬ PHẦN MỀM

- Các lý do cần phải thực hiện kiểm thử phần mềm:
  - Phần mềm được viết bởi con người
  - Con người giới hạn bởi kiến thức và kỹ năng
  - Con người tạo ra nhầm lẫn
  - Chịu sức ép rất lớn để bàn giao sản phẩm đúng hạn
  - Thiếu thời gian để kiểm tra
  - Hệ thống chưa hoàn thành

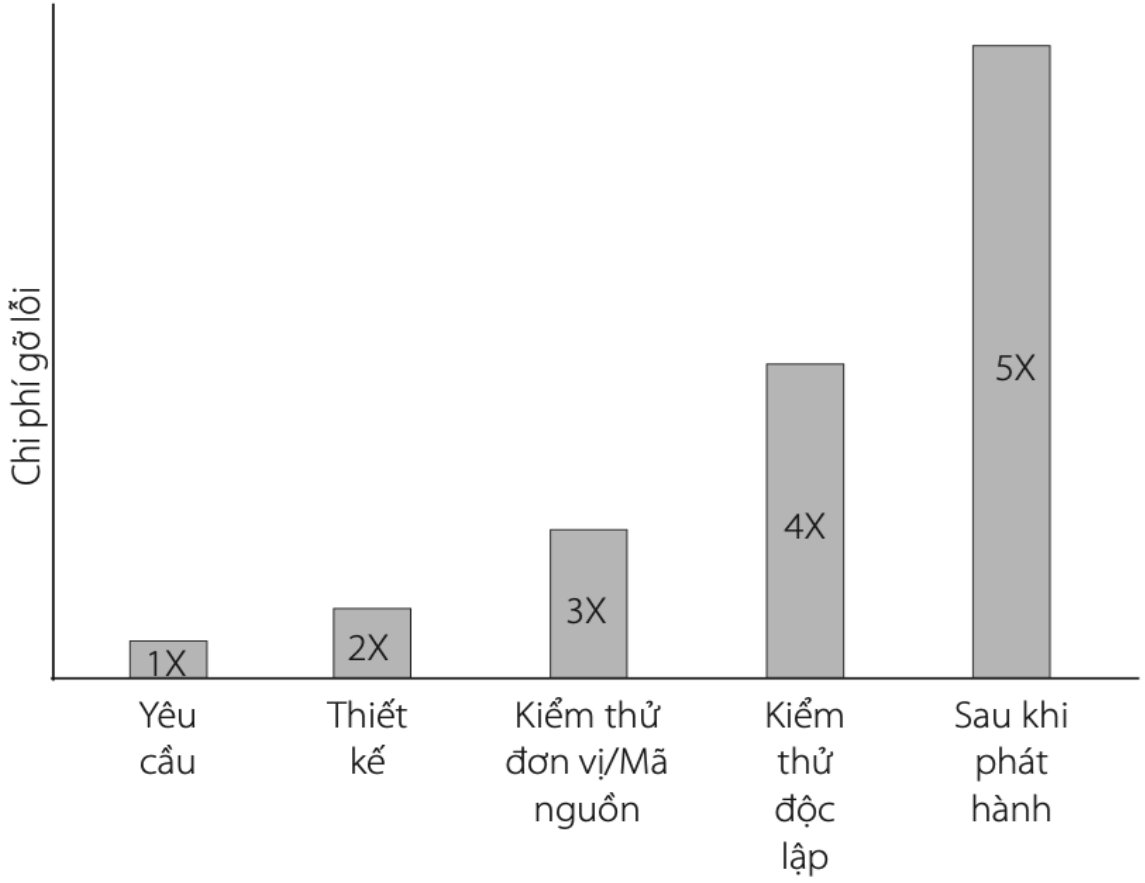
TẠI SAO PHẢI KIỂM THỬ PHẦN MỀM

- Lỗi có thể phát sinh trong quá trình phát triển phần mềm



TẠI SAO PHẢI KIỂM THỬ PHẦN MỀM

- Nếu không kiểm tra để phát hiện lỗi sớm thì chi phí phát triển có thể sẽ tăng rất nhiều



KHÁI NIỆM

- Kiểm thử phần mềm không chỉ là chạy chương trình để tìm lỗi.
- Việc thực thi phần mềm chỉ là một phần trong toàn bộ hoạt động kiểm thử.
- Kiểm thử là **một quy trình có hệ thống**, bao gồm:
  - Lập kế hoạch và kiểm soát kiểm thử
  - Thiết kế và thực thi test cases
  - Phân tích kết quả, đánh giá tiêu chí kết thúc
  - Báo cáo và tổng kết kiểm thử
- Ngoài ra, kiểm thử còn bao gồm **kiểm tra tĩnh**, như:
  - Review tài liệu
  - Review thiết kế và mã nguồn

MỤC TIÊU

Mục tiêu của kiểm thử

- **Phát hiện lỗi** trong phần mềm trước khi đưa vào sử dụng
- **Tạo sự tin cậy về chất lượng**, mức độ ổn định và khả năng đáp ứng yêu cầu
- **Cung cấp thông tin đáng tin cậy** phục vụ việc ra quyết định (phát hành, trì hoãn, cải tiến)
- **Ngăn ngừa lỗi** thông qua việc phát hiện sớm vấn đề trong yêu cầu, thiết kế và mã nguồn

MỤC TIÊU

- Mục tiêu kiểm thử theo từng giai đoạn của vòng đời phần mềm
  - **Kiểm thử trong giai đoạn phát triển (Development Testing)**
    Mục tiêu chính là **phát hiện càng nhiều lỗi càng tốt và sửa lỗi sớm**, nhằm giảm chi phí, rủi ro và hạn chế lỗi lan sang các giai đoạn sau.
  - **Kiểm thử nghiệm thu (Acceptance Testing)**
    Nhằm **xác nhận hệ thống có đáp ứng đúng yêu cầu và mong đợi của người dùng hay không**, đồng thời **tạo sự tin cậy** rằng phần mềm sẵn sàng được đưa vào sử dụng.
  - **Kiểm thử phục vụ đánh giá và ra quyết định (In Some Cases)**
    Trong một số trường hợp, kiểm thử được thực hiện để **đánh giá mức độ chất lượng tổng thể của phần mềm**, từ đó **cung cấp thông tin cho nhà đầu tư hoặc quản lý** về rủi ro của việc phát hành hệ thống tại thời điểm hiện tại.

MỤC TIÊU

- Mục tiêu kiểm thử theo từng giai đoạn của vòng đời phần mềm
  - **Kiểm thử trong giai đoạn bảo trì (Maintenance Testing)**
    Tập trung vào việc **đảm bảo các thay đổi, sửa lỗi hoặc nâng cấp không tạo ra lỗi mới**, đặc biệt thông qua kiểm thử hồi quy (Regression Testing).
  - **Kiểm thử vận hành (Operational Testing)**
    Mục tiêu là **đánh giá các đặc tính chất lượng khi hệ thống vận hành thực tế**, như độ tin cậy, tính sẵn sàng và khả năng đáp ứng trong môi trường thực.

PHÂN BIỆT GIỮA KIỂM THỬ VÀ SỬA LỖI

Sự khác biệt giữa kiểm thử và sửa lỗi

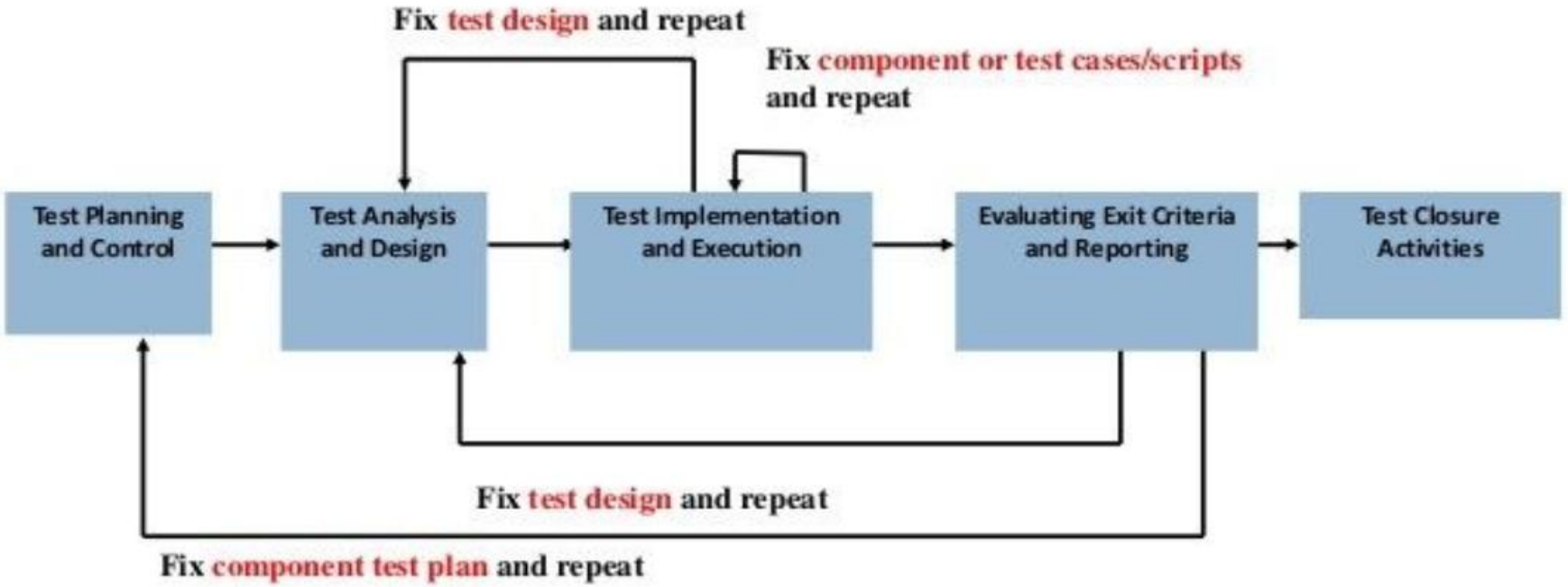
Tiêu chí	**Testing (Kiểm thử)**	**Debugging (Sửa lỗi)**
Bản chất	Phát hiện và ghi nhận lỗi	Phân tích và khắc phục lỗi
Người thực hiện	Kiểm thử viên (Tester / QA)	Lập trình viên (Developer)
Mục tiêu chính	Tìm ra càng nhiều lỗi càng tốt	Loại bỏ các lỗi đã được phát hiện
Thời điểm	Diễn ra trong suốt vòng đời phần mềm	Diễn ra sau khi lỗi được báo cáo
Trọng tâm	Đánh giá chất lượng và mức độ đáp ứng yêu cầu	Sửa mã nguồn để ổn định hệ thống
Kết quả	Danh sách lỗi, báo cáo kiểm thử	Phiên bản phần mềm đã được sửa lỗi



LẬP KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM (TEST PLAN)

QUY TRÌNH KIỂM THỬ PHẦN MỀM

Fundamental Test Process



TEST PLANNING

- Mục tiêu của Lập kế hoạch kiểm thử (Test Planning)
  - Xác định **phạm vi và mục tiêu kiểm thử** một cách rõ ràng
  - Định hướng **chiến lược, phương pháp và mức độ kiểm thử** phù hợp với dự án
  - Phân bổ **nguồn lực, thời gian và công cụ kiểm thử** một cách hiệu quả
  - Nhận diện **rủi ro kiểm thử** và xây dựng biện pháp giảm thiểu
  - Đảm bảo hoạt động kiểm thử được **thực hiện có kiểm soát và nhất quán**





TEST PLANNING

- Nhiệm vụ chính của Lập kế hoạch kiểm thử (Test Planning)
  - **Xác định phạm vi, mục tiêu và rủi ro** của hoạt động kiểm thử
  - **Lựa chọn phương pháp tiếp cận kiểm thử**, bao gồm kỹ thuật kiểm thử, mức độ bao phủ và cơ chế phối hợp, trao đổi giữa các nhóm tham gia
  - **Xây dựng và triển khai chiến lược kiểm thử** phù hợp với đặc thù dự án
  - **Xác định và chuẩn bị các nguồn lực cần thiết**, bao gồm nhân sự, môi trường kiểm thử, thiết bị phần cứng và công cụ hỗ trợ
  - **Lập lịch trình cho các giai đoạn kiểm thử**, đảm bảo tiến độ và khả năng kiểm soát
  - **Xác định tiêu chí kết thúc kiểm thử**, làm cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành và sẵn sàng của sản phẩm

TEST PLANNING

Phạm vi, mục tiêu và rủi ro kiểm thử

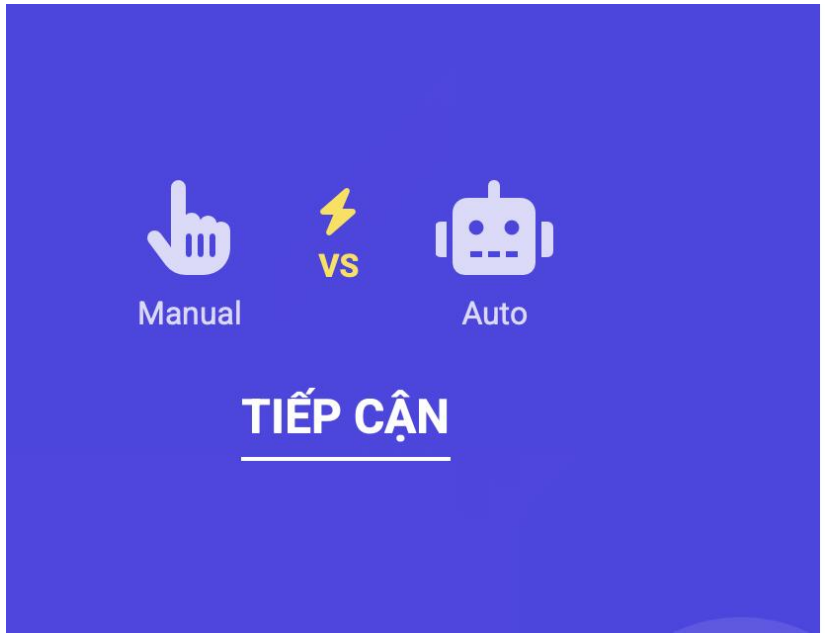
- Xác định các chức năng **được và không được kiểm thử**
- Làm rõ **mục tiêu kiểm thử** gắn với yêu cầu dự án
- Nhận diện **rủi ro tiềm ẩn** ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ



TEST PLANNING

Phương pháp tiếp cận kiểm thử

- Lựa chọn **phương pháp kiểm thử phù hợp** (manual / automation)
- Xác định **kỹ thuật kiểm thử** và **mức độ bao phủ**
- Thiết lập **cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin** giữa các nhóm tham gia





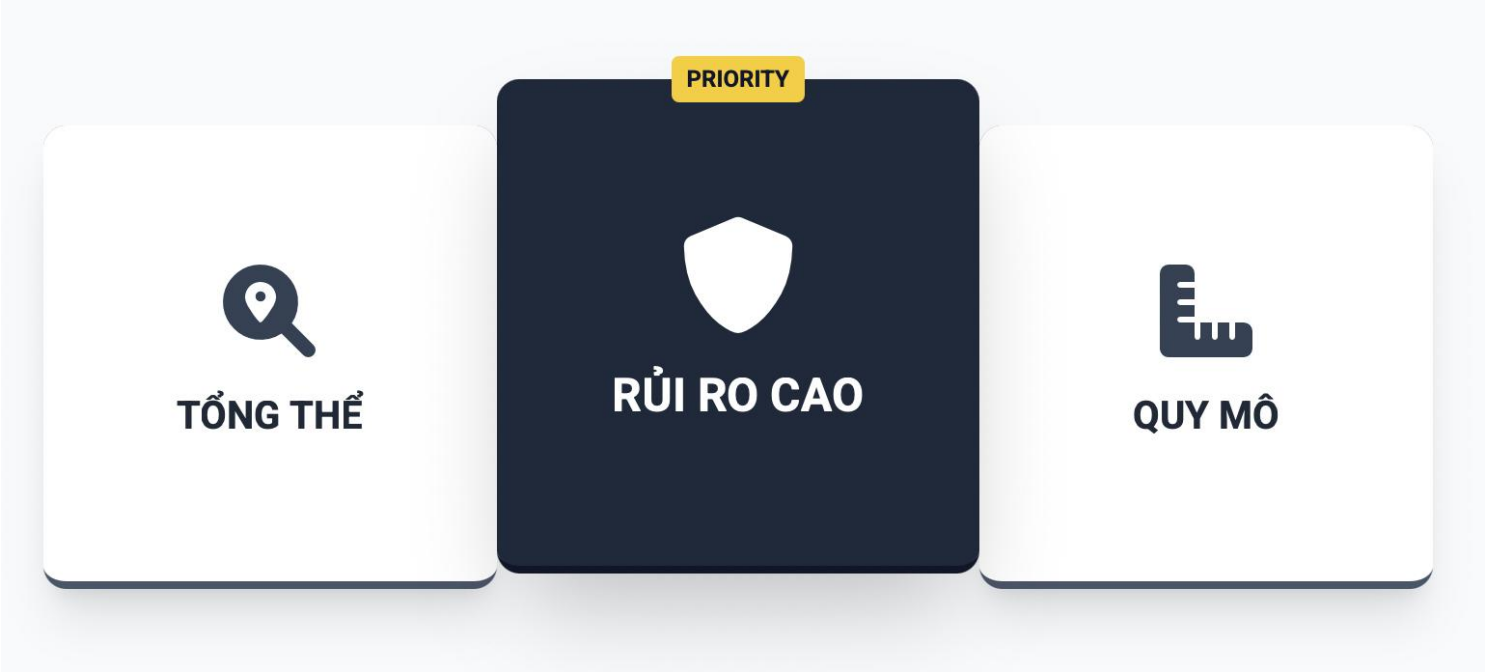
Mức Độ Bao Phủ



Trao Đổi Thông Tin

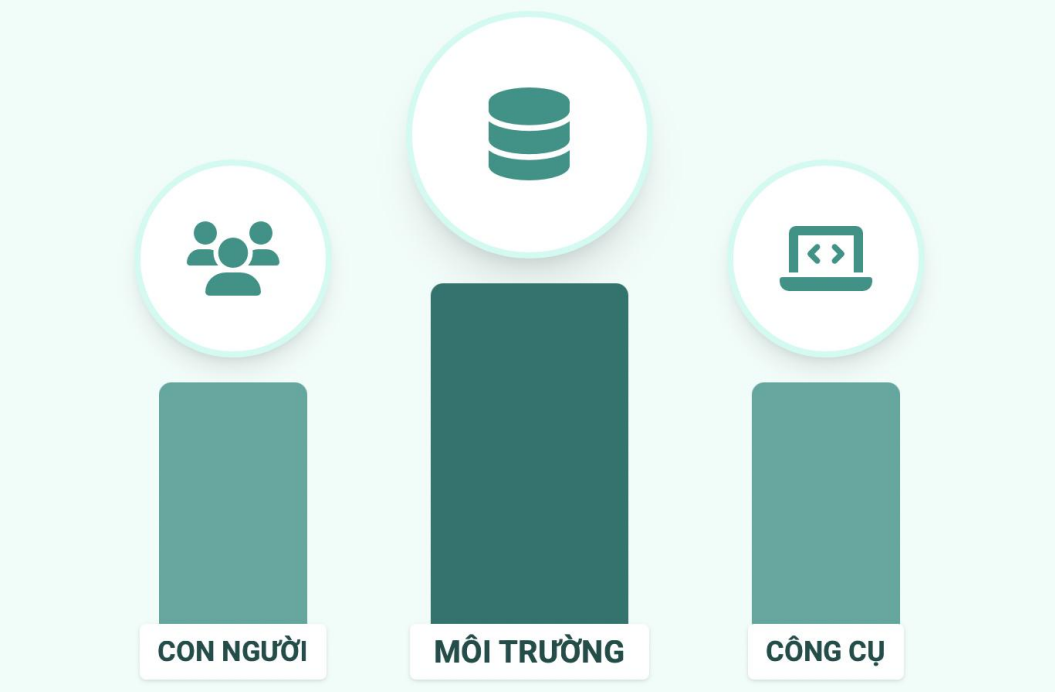
Chiến lược kiểm thử

- Xây dựng **chiến lược kiểm thử tổng thể** cho dự án
- Ưu tiên kiểm thử các khu vực **có rủi ro cao**
- Đảm bảo chiến lược phù hợp với **quy mô và đặc thù hệ thống**



Nguồn lực kiểm thử

- Xác định **nhân sự tham gia kiểm thử**
- Chuẩn bị **môi trường kiểm thử** phù hợp
- Lựa chọn **thiết bị phần cứng và công cụ hỗ trợ**



Lịch trình kiểm thử

- Lập kế hoạch cho **các giai đoạn kiểm thử**
- Xác định **mốc thời gian và phụ thuộc** giữa các hoạt động
- Đảm bảo **kiểm soát tiến độ và khả năng điều chỉnh**



Tiêu chí kết thúc kiểm thử

- Xác định **điều kiện hoàn thành kiểm thử**
- Đánh giá mức độ **đạt mục tiêu và chất lượng sản phẩm**
- Làm cơ sở quyết định **sẵn sàng phát hành**





XÂY DỰNG TEST CASES

TEST CASE LÀ GÌ?

- **Test Case** là một tập hợp **có cấu trúc** các điều kiện, dữ liệu đầu vào, bước thực hiện và kết quả mong đợi
- Mục đích là **xác minh một yêu cầu hoặc chức năng cụ thể** của hệ thống
- Test Case giúp kiểm thử:
  - Đúng chức năng
  - Đúng nghiệp vụ
  - Đúng hành vi mong đợi của người dùng

VAI TRÒ CỦA TEST CASE

- Là **cơ sở để thực hiện kiểm thử một cách có hệ thống**
- Giúp đảm bảo **tính nhất quán và khả năng lặp lại** của hoạt động test
- Là căn cứ để:
  - Ghi nhận và báo cáo lỗi
  - Đánh giá mức độ bao phủ kiểm thử
  - Tổng hợp kết quả kiểm thử cuối cùng

FPT Education
FPT POLYTECHNIC

KHI NÀO CẦN XÂY DỰNG TEST CASE?

- Khi **yêu cầu nghiệp vụ và chức năng đã được xác định rõ ràng**
- Trước khi bắt đầu thực hiện kiểm thử (test execution)
- Trước các mốc quan trọng:
  - Kiểm thử hệ thống
  - Kiểm thử nghiệm thu (UAT)
  - Phát hành phần mềm

FPT Education
FPT POLYTECHNIC

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG TEST CASE

- Bước 1 – Xác định mục tiêu kiểm thử
  - Phân tích và hiểu rõ **đặc tả yêu cầu của khách hàng**
  - Xác định chính xác **chức năng hoặc nghiệp vụ cần được kiểm thử**
  - Đảm bảo test case được xây dựng **đúng trọng tâm yêu cầu hệ thống**
- Bước 2 – Phân tích yêu cầu chức năng
  - Nắm rõ **cách người dùng sử dụng phần mềm**
  - Hiểu các **luồng xử lý chính và phụ** của từng chức năng
  - Xác định các tình huống sử dụng hợp lệ và không hợp lệ
- Bước 3 – Xác định yêu cầu phi chức năng
  - Xem xét các yêu cầu về:
    - Hiệu năng
    - Bảo mật
    - Khả năng tương thích
  - Xác định **điều kiện tiên quyết** như môi trường, dữ liệu kiểm thử, hệ điều hành, phần cứng

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG TEST CASE

- Bước 4 – Xác định loại và cấu trúc Test Case
  - Phân loại test case theo:
    - Giao diện người dùng (UI)
    - Chức năng
    - Tương thích
    - Hiệu suất
  - Chuẩn hóa **biểu mẫu và cấu trúc test case** phù hợp với logic ứng dụng
- Bước 5 – Phân tích mối quan hệ giữa các mô-đun
  - Hiểu rõ **chức năng của từng mô-đun**
  - Xác định **sự phụ thuộc và tương tác** giữa các mô-đun
  - Đảm bảo test case bao phủ **luồng liên kết và tích hợp hệ thống**

TEST CASE

Cấu trúc Test case

- Test case id: Id trường hợp thử nghiệm
- Unit to test: Đơn vị để kiểm tra
- Assumptions: Mô tả tóm tắt
- Test data: Dữ liệu kiểm tra
- Steps to be executed: Các bước thực thi
- Expected Result: Kết quả mong muốn
- Actual result: Kết quả thực tế Pass/Fail
- Comments: Ghi chú

- Một số yếu tố quan trọng liên quan đến quá trình viết Test case
  - Xu hướng sửa đổi và cập nhật thường xuyên
  - Xu hướng phân bổ giữa những Tester
  - Xu hướng phân cụm và theo nhóm
  - Xu hướng phụ thuộc lẫn nhau

Mẫu Test case

Project Name:	**Google Email**
Module Name:	**Login**
Reference Document:	**If any**
Created by:	**Rajkumar**
Date of creation:	**DD-MMM-YY**
Date of review:	**DD-MMM-YY**

STM
www.SoftwareTestingMaterial.com

TEST CASE ID	TEST SCENARIO	TEST CASE	PRE-CONDITION	TEST STEPS	TEST DATA	EXPECTED RESULT	POST CONDITION	ACTUAL RESULT	STATUS (PASS/ FAIL)
TC_LOGIN_001	Verify the login of Gmail	Enter valid User Name and valid Password	1. Need a valid Gmail Account to do login	1. Enter User Name	<Valid User Name>	Successful login	Gmail inbox is shown		
				2. Enter Password	<Valid Password>				
				3. Click "Login" button					
TC_LOGIN_001	Verify the login of Gmail	Enter valid User Name and invalid Password	1. Need a valid Gmail Account to do login	1. Enter User Name	<Valid User Name>	A message "The email and password you entered don't match" is shown			
				2. Enter Password	<Invalid Password>				
				3. Click "Login" button					
TC_LOGIN_001	Verify the login of Gmail	Enter invalid User Name and valid Password	1. Need a valid Gmail Account to do login	1. Enter User Name	<Invalid User Name>	A message "The email and password you entered don't match" is shown			
				2. Enter Password	<Valid Password>				
				3. Click "Login" button					
TC_LOGIN_001	Verify the login of Gmail	Enter invalid User Name and invalid Password	1. Need a valid Gmail Account to do login	1. Enter User Name	<Invalid User Name>	A message "The email and password you entered don't match" is shown			
				2. Enter Password	<Invalid Password>				
				3. Click "Login" button					

Nguyên tắc viết Test Case tốt

- **Rõ ràng, dễ hiểu và không mơ hồ**, người khác có thể thực hiện mà không cần giải thích thêm
- Mỗi Test Case chỉ nên **kiểm tra một mục tiêu hoặc một yêu cầu cụ thể**
- Có **kết quả mong đợi (Expected Result) rõ ràng và đo lường được**
- Test Case có thể **thực hiện độc lập**, không phụ thuộc vào kết quả của test case khác
- Dễ bảo trì và cập nhật khi yêu cầu thay đổi

Ưu tiên Test Case

- Ưu tiên Test Case cho các **chức năng quan trọng, ảnh hưởng lớn đến nghiệp vụ**
- Ưu tiên các khu vực **có rủi ro cao hoặc dễ xảy ra lỗi**
- Ưu tiên các chức năng **thường xuyên thay đổi hoặc đã từng phát sinh lỗi**
- Ưu tiên Test Case phục vụ **nghiệm thu và phát hành phần mềm**

Lỗi thường gặp khi xây dựng Test Case

- Viết Test Case quá chung chung, thiếu chi tiết bước thực hiện
- Không xác định rõ **kết quả mong đợi**
- Trùng lặp hoặc bỏ sót Test Case quan trọng
- Không cập nhật Test Case khi yêu cầu hoặc chức năng thay đổi
- Chỉ tập trung vào test happy path, bỏ qua các trường hợp lỗi



THỰC HIỆN KIỂM THỬ - SỬA LỖI VÀ GHI NHẬN LỖI

THỰC HIỆN KIỂM THỬ

- Chuẩn bị trước khi thực hiện kiểm thử
  - Đảm bảo **Test Plan và Test Cases đã được phê duyệt**
  - Môi trường kiểm thử sẵn sàng (phần mềm, dữ liệu, cấu hình)
  - Xác nhận phiên bản phần mềm cần kiểm thử
  - Hiểu rõ phạm vi và mục tiêu của đợt kiểm thử

THỰC HIỆN KIỂM THỬ

Thực hiện kiểm thử (Test Execution)

- Thực thi test case theo **đúng thứ tự và kịch bản đã thiết kế**
- Ghi nhận **kết quả thực tế** cho từng bước
- So sánh kết quả thực tế với **Expected Result**
- Cập nhật trạng thái test case: Pass / Fail / Blocked

THỰC HIỆN KIỂM THỬ

- Phát hiện và đánh giá lỗi
  - Xác định lỗi khi **hành vi hệ thống không đúng mong đợi**
  - Phân loại lỗi theo:
    - Chức năng
    - Giao diện
    - Hiệu năng
    - Bảo mật
  - Đánh giá **mức độ nghiêm trọng (Severity)** và **mức độ ưu tiên (Priority)**

Ghi nhận lỗi (Bug Reporting)

- Ghi nhận lỗi bằng **Bug Report chuẩn**
- Nội dung bắt buộc:
  - Mô tả lỗi
  - Steps to Reproduce
  - Actual Result / Expected Result
- Đính kèm bằng chứng: ảnh chụp màn hình, log, video (nếu có)
- Một lỗi được chấp nhận khi và chỉ khi Developer thừa nhận và chấp nhận lỗi.



THỰC HIỆN SỬA LỖI VÀ GHI NHẬN KẾT QUẢ

- Theo dõi và cập nhật trạng thái lỗi
  - Theo dõi vòng đời của lỗi:
    - New → In Progress → Fixed → Retest → Closed
  - Kiểm thử lại sau khi lỗi được sửa (Retest)
  - Thực hiện Regression Testing nếu cần
  - Cập nhật báo cáo kết quả kiểm thử



Summary

- Vai trò của kiểm thử trong phát triển phần mềm
- Lập kế hoạch kiểm thử (Test plan)
- Xây dựng các test case
- Thực hiện kiểm thử - sửa lỗi và ghi nhận lỗi




FPT Education
FPT POLYTECHNIC
Thank you